

최적제어 (Optimal Control)

과목: 2021년 가을학기 천문우주학과 석사과정

강의교수: 박상영 (과학관 624호, 2123-5687, spark624@yonsei.ac.kr)

수강대상

최적제어 이론(Optimal Control)을 배우고 각종 우주비행체 미션에 응용하는 학문에 관심있는 대학원생.

강의내용

최적제어 이론을 심층적으로 이해하고 우주비행체 운동에 응용하기 위하여 다음의 내용을 공부한다.

1) 최적제어 이론 (Optimal Control Theory:

The Calculus of Variations, Pontryagin's Minimum Principle)

2) 최적기법을 위한 수치방법 (Numerical Methods for Optimization)

3) 우주발사체, 인공위성, 탐사우주선 등의 궤도제어에 응용 (Applications to Trajectory Optimization)

교과서와 참고문헌 (Text and References)

Text book: Optimal Control Theory, An Introduction (Donald E. Kirk, Dover, 2004)

References: Dynamic Optimization (Arthur E. Bryson, Jr, Addison-Wesley, 1999).

Applied Optimal Control (Arthur Bryson, Jr., and Yu-Chi Ho, A Halsted Press, 1975)

숙제와 프로젝트 (Homework and Project)

수업시간에 배운 내용을 이해하기 위하여 여러가지 문제들을 숙제를 통해 풀어본다. 프로젝트를 통하여 수업내용을 보다 깊이 이해할 수 있도록 돕고 더 나아가 응용할 수 있는 능력을 기른다.

성적 처리

숙제 (Homework)와 프로젝트 (Project): 30%

중간고사 시험: 35%, 기말고사 시험: 35%

Course Schedule

Week	Contents
제 1 주	Introduction to Course, History of Optimal Control
제 2 주	The Calculus of Variations (fundamental concepts, functionals of a single function)
제 3 주	The Calculus of Variations (functionals involving several independent functions)
제 4 주	The Calculus of Variations (piecewise-smooth extremals, constrained extrema)
제 5 주	The Calculus of Variations (accessory problem) Necessary Conditions for Optimal Control
제 6 주	Linear Quadratic Regulators
제 7 주	Pontryagin`s Minimum Principle, Problems with Constraints
제 8 주	mid-term test
제 9 주	Optimal Control Problems with Inequality Constraints
제 10 주	Numerical Techniques (direct methods)
제 11 주	Gradient Algorithms
제 12 주	Numerical Techniques (indirect methods)
제 13 주	Shooting Algorithms Parameter Optimization and Collocation Methods
제 14 주	Global Optimization Techniques
제 15 주	Applications to Optimal Space Trajectories
제 16 주	final test

* The course schedule can be adjusted.